1. 생명체의 내부환경을 일정하게 유지하게 하는 것은?

정답) 항상성

2. 다음 중 우리 몸을 구성하는 세포액이 가장 많은 곳은 어디인가요?

가. 세포내액

나. 혈장

다. 간질액

라. 림프액

정답) 가 _ 세포내액은 전체 세포액의 67%, 혈장은 세포외액의 20%

Compartment	*Volume of Fluid (in Liters)*	*Percentage of Body Fluid*	*Percentage of Body Weight*
Total body fluid	42	100%	60%
Intracellular fluid (ICF)	28	67	40
Extracellular fluid (ECF)	14	33	20
Plasma	2.8	6.6 (20% of ECF)	4
Interstitial fluid	11.2	26.4 (80% of ECF)	16
Lymph	Negligible	Negligible	Negligible
Transcellular fluid	Negligible	Negligible	Negligible

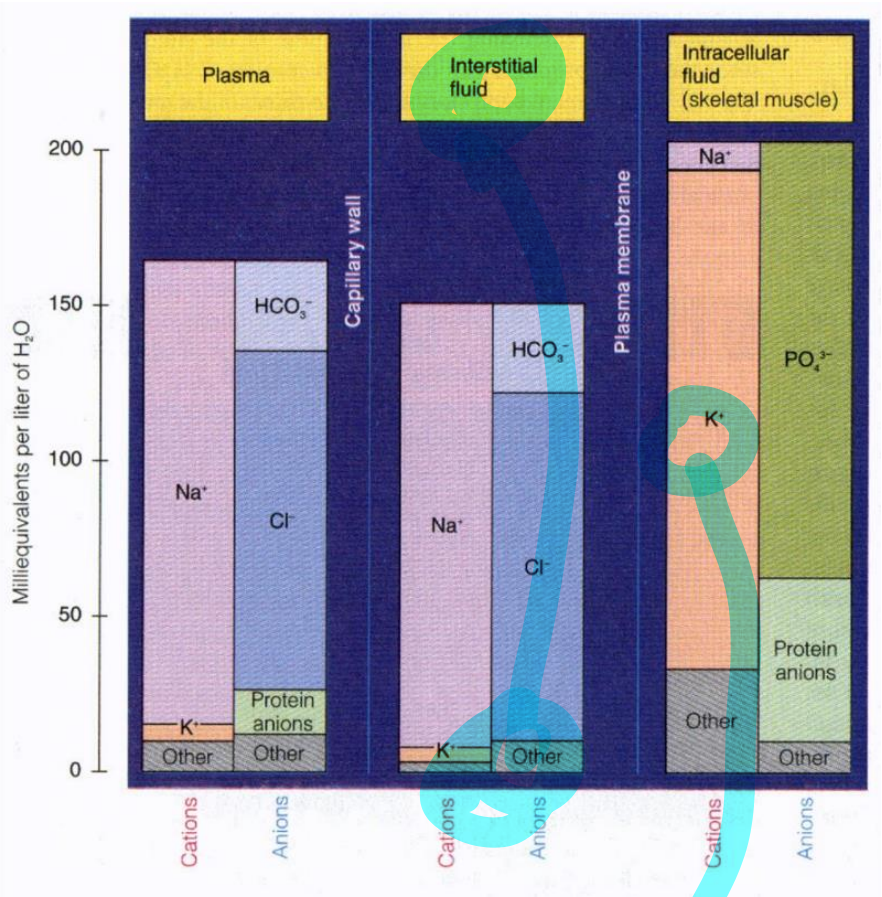
3. 음으로 전하된 단백질이 존재하지 않는 곳은?

가. 세포 내액

나. 혈장

다. 간질액

정답) 다 _ 혈장(plasma)과 세포 내액(intracellular fluid)에는 protein anions 등이 있다.



4. 다음 중 세포외액보다 세포내액에 더 많이 존재하는 이온은?

가. 칼륨

나. 칼슘

다. 나트륨

라. 염소

정답) 가

5. 어떠한 인자가 변화를 일으켰을 때 변화의 반대되는 방향으로 변화인자가 조절을 받아 정상으로 회복하는 우리 몸의 조절 기전은?

정답) 음성되먹임

6. 인체를 구성하는 세포의 구성성분 중 세포의 외부와 내부를 구분짓는 물질은?

정답) 세포막

7. 해당과정의 결과, 포도당이 분해되어 생산되는 3탄당 물질은 무엇인가?

정답) 피루브산

8. 구연산 회로에서 생산되는 환원력이 강한 물질은 무엇인가?

정답) NADH, FADH2

9. 전자전달계는 세포의 어느 부분에 존재하나요?

가. 원형질막

나. 미토콘드리아 외막

다. 미토콘드리아 내막

라. 미토콘드리아 내기질

마. 세포질

정답) 다

10. 소화관의 상피세포에 존재하는 연결부위는?

정답) 치밀이음부 (tight junction)

어디에 있어...?

11. 다음 centeral dogma중 전사 과정에 사용되는 효소는 무엇인가요?

가. Dna polymerase

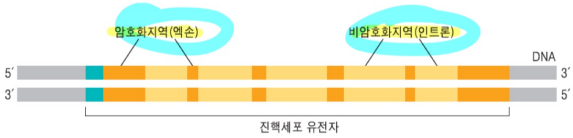
나. Rna polymerase

다. 리보솜

정답) 나

13. 진핵세포의 유전(자) 중에서 암호화된 부위는 무엇인가?

정답) 엑손 (exon)



14. 다음 리보솜 부위 중 아미노아실이 결합되는 부위는

가. A

나. P

다. E

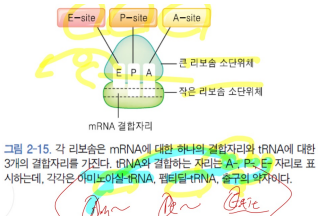


그림 2-15. 각 리보솜은 mRNA에 대한 하나의 결합자리와 tRNA에 대한 3개의 결합자리를 가진다. tRNA와 결합하는 자리는 A-, P-, E- 자리로 표시하는데, 각각은 아미노아실-tRNA, 펩티딜-tRNA, 출구의 약자이다.

정답) 가 - A(아미노아실-tRNA), P(펩티딜-tRNA), E(exit)이 리보솜과 tRNA가 결합하는 부위, mRNA와는 E site에서 조금 짧은 부분으로 인한 공간에서 결합한다

15. 진핵세포 원거리 유전자 조절에서 활성인자 단백질이 붙어서 개시를 촉진하는 부위는?

가. 증강인자

나. tatabox

다. 개시부위

라. 종결부위

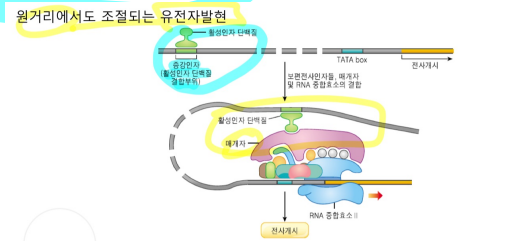


그림 2-24. 원거리에서 일어나는 진핵생물의 유전자 활성화. 촉진자 근처에 결합한 활성인자 단백질은 RNA중합효소복합체와 보편전사인자를 촉진자에 유인한다. DNA가 고리모양으로 구부러짐으로써 촉진자에 결합한 보편전사인자는 증강인자에 결합한 유전자 조절단백질과 접촉가능하다. 이 그림에서는 매개체라는 큰 단백질복합체가 중재자 역할을 한다. 그림에서 DNA-닌의 왼쪽에 불연속적으로 그려진 나선은 촉진자와 증강인자가 수천 뉴클레오티드쌍으로 떨어져 있을 수 있음을 표시한다.

정답) 가 (증강인자 - 진행생물에서 유전자 활성인자가 결합하는 부위 / TATA box - 보편전사인자 TFID가 결합하는 부위)

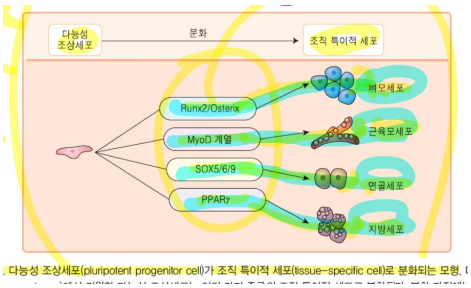
16. 다능성 조상세포가 뼈모세포로 분화될 수 있도록 하는 인자는?

1.Runx2/osterix

2.Myo D

3. Sox4/5/6

4. PPAR 감마



다능성 조상세포(pluripotent progenitor cell)가 조직 특이적 세포(tissue-specific cell)로 분화되는 모형.

정답) 1 (Myo D : 근육세포 분화에 영향 / SOX 5/6/9 : 연골세포 분화에 영향 / PPAR감마 : 지방세포 분화에 영향)

17. 분비신호전달물질에 의한 신호전달체계 중 인접한 동일 타입의 세포에 작용하는 것은?

1.paracrine secretion (regulation)

2.endocrine secretion(regulation)

3.뉴로트랜스미터 secretion(regulation)

4.autocrine secretion (regulation)

정답) 4 (paracrine secretion : 주변분비 신호전달, 신호물질이 멀리 확산되지 못한다 / endocrine secretion : 혈류를 통해 느리지만 전신적으로 영향을 준다 / neurotransmitter secretion : 신경을 통해 빠르고 정밀하게 신호를 전달한다)

분비신호전달물질에 의한 신호전달체계

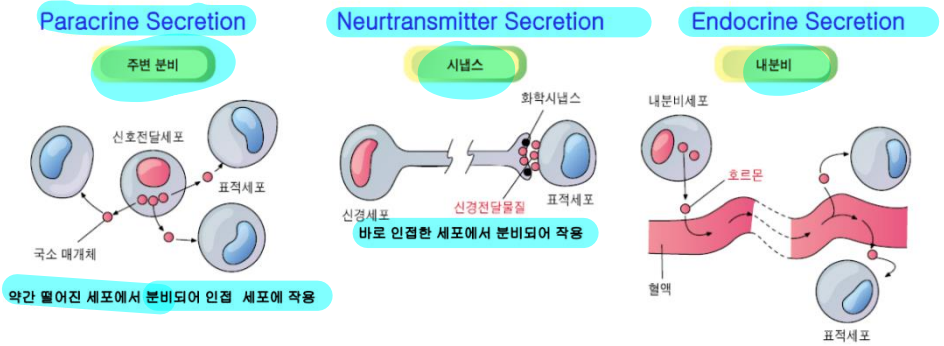


그림 2-31. 분비되는 신호전달물질에 의한 신호전달의 3가지 형태. 분비되는 신호전달의 대부분은 그림에서 보듯이 3가지 형태의 신호전달방법을 이용한다. 이들 신호전달들 사이의 주된 차이점은 표적세포에 도달하는 신호의 속도와 특이성이다.

Autocrine regulation :
인접한 동일 type의 세포에 작용

신경세포 : 신경호르몬의 분비
시상하부의 뇌하수체분비촉진 호르몬, 항이뇨호르몬

18. 세포막수용체의 종류 중 가장 빠르게 반응하는 수용체는?

가. 효소 수용체

나. 이온통로 수용체

다. G단백 수용체

정답 나. (이온 통로 수용체 - rapid synaptic signal / G 단백질 수용체 - 7 pass protein 효소 혹은 이온 통로 활성화, 3개의 단백질로 구성, 세포막 바깥 표면에 리간드 결합부위를 가지고 있는 막 횡단 단백질,세포막에 존재하는 수용체 중 가장 크다, 세포 내부의 물질 농도를 변화시키는 연쇄반응 활성화 / 효소 연계 수용체 : single-pass transmembrane protein, protein kinase, 세포막의 바깥 표면에 리간드 결합부위를 갖고 있는 막 횡단 단백질)

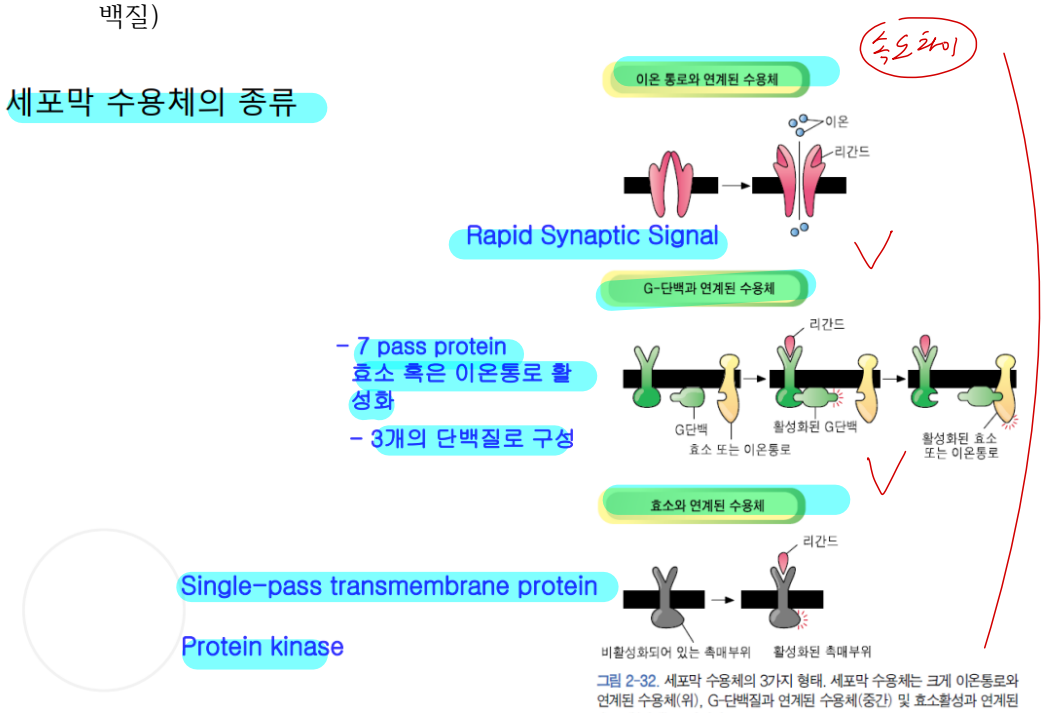


그림 2-32. 세포막 수용체의 3가지 형태. 세포막 수용체는 크게 이온통로와 연계된 수용체(위), G-단백질과 연계된 수용체(중간) 및 효소활성과 연계된

19. G 단백 연계 수용체를 통한 신호전달 통로 중 GTP에 고친화도를 보이는 부위인 것은?

가. 알파 서브 유니트

나. 베타 서브 유니트

다. 감마 서브 유니트

라. 델타 서브 유니트

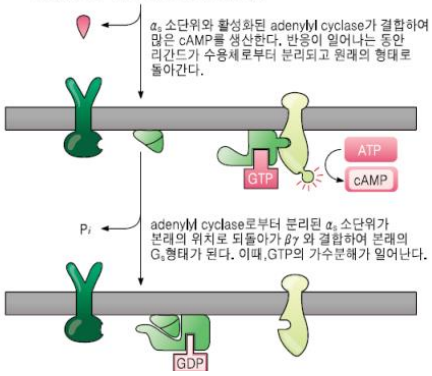
정답) 가

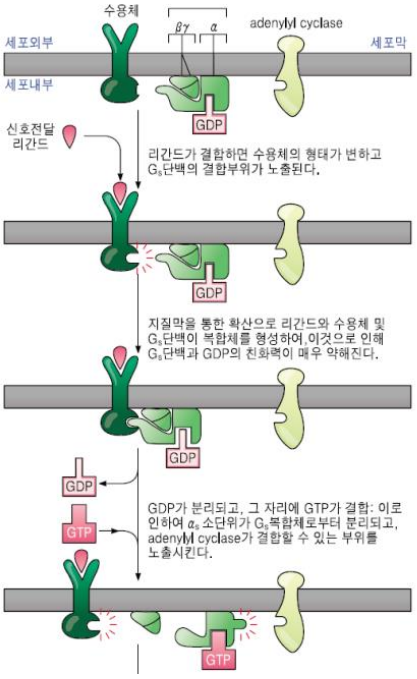
Activity cycle of G-protein

α sununit : High affinity for GTP

β, ɣ subunit : lower affinity

Dissociated α subunit interacts with the next protein in signal-transduction





20. 이노시톨인산 신호전달경로와 관련이 있는 G단백 연계 수용체 매개 세포성 반응 중간에서 글리코겐 분해에 관여하는 신호전달 물질은 무엇인가요?

가. 바소프레신

나. 아세틸콜린

다. 프롬빈

라. 항원

정답) 가

표 2-4. Inositol-phospholipid 신호 전달 경로와 관계가 있는 G-단백 연계 수용체(G-protein-linked receptors) 매개 세포성 반응(cellular response)

작용 조직	신호전달 분자	주요 반응
간	바소프레신	글리코겐 분해
췌장	아세틸콜린	아밀라제 분비
평활근	아세틸콜린	근육수축
비만 세포	항원	히스타민 분비
혈소판	트롬빈	응괴